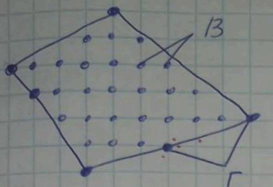
Формула Пика:

$B + \frac{Г}{2} - 1$, В – кол-во точек внутри фигуры
Г – кол-во точек на грани



В = 24
Г = 6

$24 + \frac{6}{2} - 1 = 26$

$24 + 3 - 1 = 26$

Чертежник

Дано:

нач
сместиться (30, -10)
повт. n раз
сместиться на (a, b)
сместиться на (-11, -12)
кон повт.
сместиться на (-3, 100)
кон

Найти:

min n, для котор найдутся a и b
после чего Чертежник вернется в исх. точку

Решение:

x: 30 – 3 = 27
y: -10 – 100 = 90

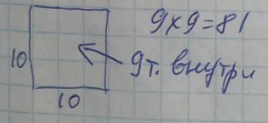
n · (a – 11, b – 12)

n · (a – 11) = 27   n · (b – 12) = 90

Подбираем a, b, n:
где n > 1 =>
90 и 27 д.б. кратны n. => НОД = 3

Черепаха

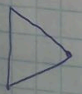
① **Дано:** повт. 8 [вперед 10 направо 90]
Найти: кол-во точек в фигуре (внутри)
Решение:



9x9 = 81

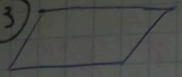
```
count=0
for x in range (1,10):
    for y in range (1,10):
        count += 1
print(count)
```

② **Дано:** повт 8 [вперед 6 направо 120]   ЕГЭ 2024 демо
Найти:
Решение:



$13 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx$
$\approx 11,26$

```
count=0
for x in range (1,6):
    for y in range (1,6):
        if - x/3**0.5+6>y>x/3**0.5:
            count += 1
print(count)
```

③  – высота = половина гипотенузы

Решение:

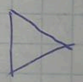
```
from turtle import *
color ("black", "red")
m=100
begin_fill()
left(90)
for i in range(3):
    forward (111*m)
    right (120)
end_fill()
canvas = getcanvas()
cnt=0
for y in range (-100*m, 100*m, m):
    for x in range(-100*m, 100*m, m):
        item=canvas.find_overlapping (x,y,x,y)
        if len(item)==1 and item(0)==5:
            cnt+=1
print(cnt)
done()
exit()
```

④ **Дано:** повтори 7 [вперед 10 направо 120]

Найти: сколько т. внутри области

Решение:

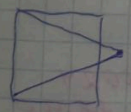
```
count=0
for x in range (1,10):
   for y in range (1,10):
      if -x/3**0.5+10>y>x/3**0.5:
         count+=1
print(count)
```



⑤ **Дано:** повтори 4 [вперед 8 направо 90]
повтори 3 [вперед 12 направо 120]

Найти: кол-во т. внутри области пересеч. фигур

Решение:



```
count=0
for x in range (1,8):
   for y in range (1,8):
      if (y<x/3**0.5) or (y>-x/3**0.5+12):
         count+=1
print(count)
```

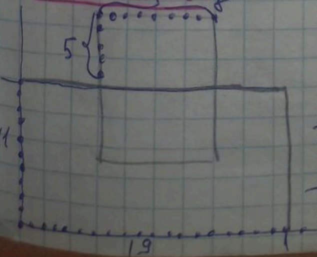
Ответ: 13

⑥ **Дано:** Направо 300 повт 15 [вперед 9 напр 60 впер 12 напр 120]
Найти: кол-во т. внутри области
Решение:

```
import turtle as t
k=10
t.right(300)
for i in range(15):
    t.forward(9*k)
    t.right(60)
    t.forward(12*k)
    t.right(120)
t.up()
t.speed(10)
for x in range(18,-10,-1):
    for y in range(15,-5,-1):
        t.goto(x*k, y*k)
        t.dot(2)
t.done()
```

forward(кол-во шагов) – вперед
backward(кол-во шагов) – назад
right(угол) – поворот на право
left(угол) – поворот на лево
goto(x,y) – перем. в т. с коорд. x, y
dot(размер, цвет) – т. в текущ. позиции
color(цвет пера, цвет заливки) – устан. цвет
speed(скорость) – скорость перемещения
xcor() – возвращает т. в коорд. x
ycor() – возвращает т. в коорд. y
up() – поднять перо
down() – опустить перо
begin_fill() – нач. заливку контура
end_fill() – прекращает заливку контура
done() – завершает работу программы

⑦ **Дано:** ЕГЭ 2024 демо
повтори 2 [вперед 10 направо 90 вперед 18 направо 90]
поднять хвост
вперед 5 направо 90 вперед 7 налево 90
опустить хвост
повтори 2 [вперед 10 направо 90 вперед 7 направо 90]
Найти: кол-во т. внутри объединения фигур
Решение:



5*8=40

11*19=209

$$\begin{array}{r} 209 \\ +\ 40 \\ \hline 249 \end{array}$$

ответ: 249

или сост. прогр. в кумире

08.06.24 (61)

Повтори 4 [Вперёд 28 Направо 90 Вперёд 26 Направо 90]
Поднять хвост
Вперёд 8 Направо 90 Вперёд 7 Налево 90
Опустить хвост
Повтори 4 [Вперёд 67 Направо 90 Вперёд 98 Направо 90]

Определите площадь пересечения фигур, нарисованных при помощи алгоритма.

Решение:

```
from turtle import *

tracer(0)
screensize(400, 400)
m = 20
left(90)
pendown()
for i in range(4):
        forward(28 * m)
        right(90)
        forward(26 * m)
        right(90)
penup()
forward(8 * m)
right(90)
forward(7 * m)
left(90)
pendown()
for i in range(4):
        forward(67 * m)
        right(90)
        forward(98 * m)
        right(90)
penup()
for x in range(-100, 100):
        for y in range(-100, 100):
            goto(x * m, y * m)
            dot(3)
done()
```

tracer(0) - вкл и выкл анимацию

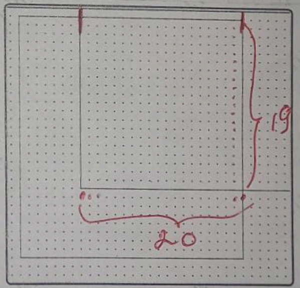
screensize(400,400) - задает размер окна для рисования

pendown() - опустить перо
penup() - поднять перо
goto - перемещение черепахи в указ. т.

dot(3) - точка с размером 3

done() - вызывает осн. функцию черепахи

Вывод:



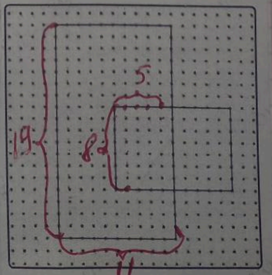
20 · 19 = 380
Ответ: 380

08.06.24 (62)

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:
Повтори 2 [Вперёд 10 Направо 90 Вперёд 18 Направо 90]
Поднять хвост
Вперёд 5 Направо 90 Вперёд 7 Налево 90
Опустить хвост
Повтори 2 [Вперёд 10 Направо 90 Вперёд 7 Направо 90]

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри объединения фигур, ограниченных заданными алгоритмом линиями, включая точки на линиях.

Вывод:



Решение:

11 · 19 + 5 · 8 = 249

Ответ: 249

Решение (вар 2) 08.06.24

```
from turtle import *
tracer(0)
m=15
for x in range(2):
    forward(10*m)
    right(90)
    forwaed(18*m)
    right(90)
up()
forward(5*m)
right(90)
forward(7*m)
left(90)
down()
for x in range(2):
    forward(10*m)
    right(90)
    forward(7*m)
    right(90)
up()
for x in range(-50,50):
    for y in range(-50,50):
        goto(x*m, y*m)
        dot(4, 'red')
update()
done()
```

Демо 2025

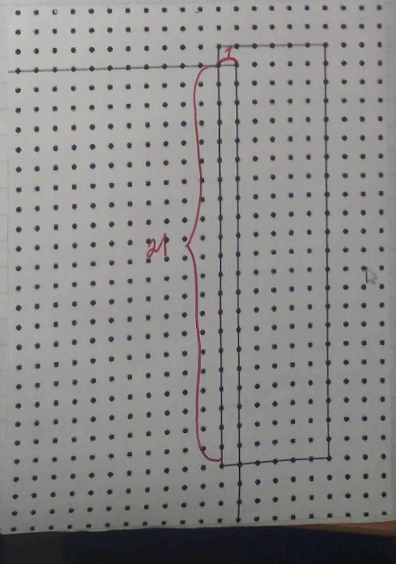
Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:
Повтори 9 [Вперёд 22 Направо 90 Вперёд 6 Направо 90]
Поднять хвост
Вперёд 1 Направо 90 Вперёд 5 Налево 90
Опустить хвост
Повтори 9 [Вперёд 53 Направо 90 Вперёд 75 Направо 90]

Определите периметр области пересечения фигур, ограниченных заданными алгоритмом линиями.

Вывод: (1+21)·2=44

Решение:

```
from turtle import *
tracer(0)
left(90)
k=20
for _ in range(9):
  forward(22*k)
   right(90)
   forward(6*k)
   right(90)
pu()
forward(k)
right(90)
forward(5*k)
left(90)
pd()
for _ in range(9):
  forward(53*k)
   right(90)
   forward(75*k)
```



Ответ: 44

```
right(90)
pu()
for x in range(-60,60):
    for y in range(-60,60):
        goto(x*k, y*k)
        dot(5)
done()
```

Дано:
повт 4[**ВП X**, ПР90 **ВП X** лв 90 **ВП X** ПР 90]

Найти: minX кол-во точек с целочислен. коорд. внутри обл., огранич. линией повт. при вып. алг окажется больше 1000. точки на линии не учитывать

Решение:

```
import turtle as t
t.left(90)
t.speed(1000)
k = 10
x = 2
t.down()
for i in range(4):
    t.forward(x*k)
    t.right(90)
    t.forward(x*k)
    t.left(90)
    t.forward(x*k)
    t.right(90)
t.up()
for i in range(3*x+1):
    for y in range(-x, 2*x +1):
        t.goto(i*k, y*k)
        t.dot()
for x in range(1, 1000):
    if (3*x+1)**2 - ((x+1)**2)*4 - 4*(x-1)>=1000:
        print(x)
        break
```

для x = 2 искомых точек 9, а всего 49
для x = 3 искомых точек 28, а всего 100. Выведем форм: кол-во искомых точек = разности кол-ва всех точек и точек на линии:

$(3x+1)^2 - 4(x+1)^2 - 4(x-1)$

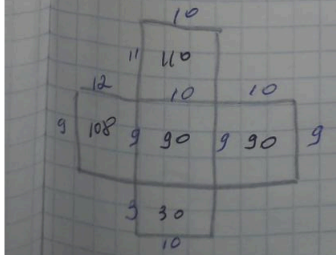
Ответ: 15

Статград 24.10.24 вар-т 2410101

Дано:
повт 2[вп23 ПР90 ВП10 ПР90]
вп3 лв90 вп12 пр90
Повт 2[ВП9 ПР90 ВП32 ПР90]

Найти: Наибольшую из S этих прямоугольников

Решение:



Находим S каждого прямоугольника
9×12 = 108
11×10 = 110
9×10 = 90
3×10 = 30
9×10 = 90

max 110

Ответ 110